

Elaborazione delle Bioimmagini II - Indice del Corso

Riepilogo: Panoramica del Corso Questo corso copre i fondamentali dell'elaborazione delle immagini biomediche, dalla definizione teorica alle applicazioni pratiche di segmentazione e machine learning.

1. Modello dell'Immagine Biomedica e Misure di Qualità

Introduzione ai concetti fondamentali delle immagini biomediche, modelli matematici e metriche di qualità.

1. Dal Post-processing all'Analisi dell'Immagine
2. Definizione di Immagine Biomedica
3. Computer Vision e Analisi dell'Immagine Biomedica
4. Modello dell'Immagine Biomedica
5. Qualità dell'Immagine Biomedica
6. Case Study - Bando CONSIP per Scanner MRI

2. Interpolazione, Filtraggio e Compressione

Tecniche di preprocessing e ottimizzazione delle immagini biomediche.

1. Introduzione al Preprocessing
2. Interpolazione
3. Filtraggio
4. Compressione
5. Super-Resolution

3. Segmentazione dell'Immagine Biomedica

Tecniche di segmentazione e applicazioni di machine learning.

1. Introduzione alla Segmentazione
2. Machine Learning

Navigazione Rapida

Per Argomento

Concetti Teorici: - Definizione Immagine - Modello dell'Immagine

Qualità e Validazione: - Metriche di Qualità (SNR, CNR, PSF) - Applicazione Pratica CONSIP

Preprocessing: - Interpolazione (Reslicing, Voxel Isotropi) - Filtraggio (Riduzione Rumore) - Compressione (JPEG, Lossless) - Super-Resolution

Analisi Avanzata: - Pipeline Computer Vision - Segmentazione - Machine Learning

Tag Principali

#qualità-immagine

Suggerimento: Percorso di Studio Consigliato 1. Inizia con i **fondamenti** (Sezione 1: documenti 1-4) 2. Approfondisci le **metriche di qualità** (documenti 5-6) 3. Studia le **tecniche di preprocessing** (Sezione 2) 4. Applica le conoscenze alla **segmentazione** (Sezione 3)